

CORSO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA

per le classi 47, 48, 49 e 59

Possibili argomenti per le relazioni finali

Quelle che seguono sono alcune osservazioni relative alla *verifica dell'apprendimento* finale.

Seguendo l'esperienza consolidata negli scorsi anni, alla verifica si procederà mediante una relazione nella quale ciascuno esprime le sue osservazioni su ciò che il corso gli ha dato sia sul piano della sua cultura generale, sia sulle possibili proposte didattiche legate agli argomenti svolti, relativi alla classe di abilitazione seguita.

Credo che sia conveniente fissare un insieme di regole ed elencare un insieme di stimoli, sotto forma di titoli ai quali ciascuno può attingere, ferma restando la possibilità per ciascuno di proporre autonomamente altri titoli e seguire altri stimoli.

Regole

1. Nessuna paura : un insieme di regole è per sua natura allarmante; ma chi ha fatto la nostra, comune scelta professionale ha ben chiaro che il fine che si persegue è solamente quello della trasmissione di un certo numero di informazioni da chi ha avuto più voglia, tempo e occasioni per fornirsene a chi ne ha avuto meno. Perché questo *travaso* possa avvenire, la voglia di impegnarsi deve essere adeguatamente stimolata, prima di tutto con la scelta di argomenti e con una trattazione in classe adeguati, e poi prefigurando una verifica finale certamente amichevole ma anche seria.
2. La relazione è assolutamente originale e individuale. Essa può essere preparata con l'aiuto di chitichessia ma chi la presenta ne è l'unico titolare.
Eventuali relazioni giudicate dalla commissione troppo simili ad altri testi comunque acquisiti non verranno prese in considerazione.
3. La lunghezza della relazione non deve superare i 25.000 caratteri (questo documento si aggira sui 7.000 caratteri, spazi inclusi).
4. Nella relazione l'estensore dovrà indicare il cognome, il nome, la classe (o le classi) di abilitazione e l'anno di corso.
Pur non ritenendola obbligatoria, l'indicazione della laurea può essere utile.
5. E' mia abitudine includere le mie osservazioni in rosso nei testi inviati.
Per questo è necessario che vi asteniate dall'utilizzare questo colore o colori simili nelle vostre stesure. Per la stessa ragione è vietato l'utilizzo di programmi di scrittura che impediscano l'intervento diretto sul testo (sempre come nota aggiuntiva in rosso; non interverrò mai in modo occulto sul vostro testo).
In pratica, il programma suggerito è il Word, con l'uso dell'Equation Editor per le formule matematiche. Unica alternativa, una copia cartacea.
6. L'invio in allegato a una e-mail della relazione determina una prima lettura e una restituzione (con lo stesso mezzo) con le osservazioni. Di regola, il secondo invio dovrebbe essere l'ultimo. Insufficienze gravi dopo il secondo invio costringerebbero a interventi sensibili sul voto e a una estensione del colloquio.
7. La relazione può avere il carattere descrittivo di un argomento trattato nel corso, corredato dalle riflessioni personali, oppure quello di un (piccolo !) progetto didattico riguardante un argomento trattato nel corso. Nel secondo caso devono essere indicati il tipo di classe (2^a media, 3^a superiore, ...) a cui si riferisce il progetto, la durata della trattazione, le eventuali attività collaterali come esercizi, lavori in gruppi, ... In ogni caso, la trattazione deve avere la forma di un progetto e non quello di una vera e propria lezione diretta agli alunni.

8. Anche quando l'argomento della relazione è limitato, l'estensore avrà cura di chiarire il contesto nel quale esso è inserito nell'ambito del corso. Una relazione troppo settoriale renderà necessario un maggiore approfondimento sull'intero programma durante il colloquio.
9. Gli specializzandi che svolgano una relazione nella quale descrivono una attività didattica, faranno riferimento a un ordine di scuola coerente con la classe di abilitazione per la quale hanno seguito il corso. Se sono iscritti sia per qualcuna delle classi 47, 48, 49, sia per la classe 59, non è necessario che facciano due relazioni. In caso di un'unica relazione, è necessario che in essa siano riconoscibili contributi sia di natura teorica (Didattica) che di natura pratica (Laboratorio). Chi lo preferisce, può presentare due relazioni distinte.
10. La relazione dovrà avere un contenuto tecnico sufficiente a certificare la comprensione dell'argomento trattato, nonché la capacità a fare uso dell'argomento per le proprie riflessioni personali e per gli utilizzi nell'attività didattica.
In altre parole, svolazzi letterari che evitino di entrare nella sostanza tecnico-culturale-didattica saranno valutati alla stregua del fumo passivo.
11. L'argomento della relazione viene scelto dal candidato; se non è uno di quelli proposti nel seguito, deve essere preventivamente concordato con il docente.
12. Il termine per la consegna delle relazioni è precedente di almeno 15 giorni al colloquio orale (il calendario dei colloqui è pubblicato a parte).
13. La valutazione verrà effettuata da una commissione composta dal titolare del corso e da un altro docente della Scuola di Specializzazione.

Possibili argomenti per le relazioni

Didattica della Matematica

Anche se i temi proposti hanno titoli uguali, è ovvio che ciascun argomento deve essere trattato con spirito diverso dagli specializzandi delle varie classi.

1. Definizione dei vari insiemi numerici.
2. Il processo di relativizzazione di un insieme di numeri assoluti.
3. Numerabilità e motivazione dell'introduzione dell'insieme dei numeri reali.
4. Prime proprietà della corrispondenza che ad ogni numero razionale associa un numero decimale.
5. Isomorfismo fra campo dei numeri razionali (classi di equivalenza di frazioni) e quello dei numeri decimali limitati o periodici.
6. Un progetto didattico per l'introduzione del concetto di insieme quoziente in una scuola media.
7. Le espressioni numeriche nella pratica scolastica.
8. La determinazione a priori della lunghezza dell'antiperiodo nel risultato di una divisione fra interi.
9. Sulla determinazione a priori della lunghezza del periodo nel risultato di una divisione fra interi.
10. Un programma per la trasformazione di una frazione in numero decimale.

Laboratorio di Didattica della Matematica

1. Il linguaggio degli insiemi nell'insegnamento della Matematica nelle Scuole Medie.
2. Il problema della buona definizione delle operazioni e dell'ordinamento nell'insieme dei numeri razionali (classi di equivalenza di frazioni).
3. Un progetto di introduzione del concetto di insieme quoziente nelle Scuole Medie.
4. Frazioni e numeri razionali nella Scuola Media.
5. Frazioni generatrici di numeri periodici.
6. Analisi di alcune delle principali definizioni di figure della Geometria elementare piana e solida.
7. Urne, palline colorate e numeri razionali.
8. Il problema della divisione della posta e sua utilizzazione per una attività in classe.
9. Elenco commentato di alcuni degli errori più gravi presenti nei libri di testo della Scuola Media.
10. Aspetti matematici ed artistici della sezione aurea.